

Mathematics-I: Problem 11 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = 4\sqrt{x} \sin^{-1} x$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — ALGEBRAIC & INVERSE TRIGONOMETRIC COUPLING

The objective function is a scaled product of an **algebraic radical term** and an **inverse circular sine (arcsin) function**:

$$y = c \cdot [u(x) \cdot v(x)], \quad \text{where } u(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}, v(x) = \sin^{-1} x, c = 4$$

Applying Leibniz Product Rule:

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) + \sin^{-1} x \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) \right]$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

ফাংশন উপাদান	প্রমিত অন্তরীকরণ সূত্র (Standard Derivative)	ফলাফল (Component Derivative)
$u(x) = \sqrt{x}$	$\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$v(x) = \sin^{-1} x$	$\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Confusing Inverse Trigonometric Derivatives):Remember: $\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Do NOT write $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (which is $\cos^{-1} x$) or $\frac{1}{1+x^2}$ (which is $\tan^{-1} x$).**Trap 2 (Fraction coefficient omission):**Remember that $\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Missing the 2 in the denominator is a common error.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (4\sqrt{x} \sin^{-1} x) = 4 \frac{d}{dx} (\sqrt{x} \sin^{-1} x)$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক 4 কে বাইরে রেখে $(\sqrt{x} \sin^{-1} x)$ অংশের ওপর ডেরিভেটিভ প্রয়োগ করা হলো।**Step 02** Product Rule ($u \cdot v$) প্রয়োগ করা:

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) + \sin^{-1} x \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) \right]$$

ব্যাখ্যা: $\sqrt{x}$ কে স্থির রেখে $\sin^{-1} x$ এর অন্তরজ এবং $\sin^{-1} x$ কে স্থির রেখে $\sqrt{x}$ এর অন্তরজ নেওয়া হলো।

Step 03 প্রমিত সূত্র বসিয়ে চূড়ান্ত মান নির্ণয়:

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) + \sin^{-1} x \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right]$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right] \quad \text{or} \quad \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{x}}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY BOUNDARY ANALYSIS (AMIE RIGOR)

- **Domain of $y(x)$:** $\sqrt{x} \implies x \geq 0$ and $\sin^{-1} x \implies x \in [-1, 1]$. Thus $\text{Dom}(y) = [0, 1]$.
- **Domain of $\frac{dy}{dx}$:** The denominators require $x > 0$ and $1 - x^2 > 0 \implies x < 1$. Hence, the differentiability domain is strictly $(0, 1)$.
- **Boundary Singularity:** At both endpoints $x \rightarrow 0^+$ and $x \rightarrow 1^-$, the derivative approaches $+\infty$ (vertical tangents).

 ENGLISH NOTE — SINGLE COMBINED RADICAL DENOMINATOR FORM

Combining with common denominator $2\sqrt{x}\sqrt{1-x^2}$:

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\frac{2(\sqrt{x})^2 + \sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x^2}} \right] = \frac{2(2x + \sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x)}{\sqrt{x(1-x^2)}}$$

 ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Scalar & Product Rule Setup (1.5 M) $\rightarrow$ Correct Inverse & Root Derivatives (2 M) $\rightarrow$ Final Simplification (1.5 M).